



PROBE-PRÜFUNG 2

1. **Warm-Up.** Bestimmen bzw. beantworten Sie:
 - a) $\varphi(4860)$.
 - b) $2^{980} \bmod 243$.
 - c) Definitionsbereich der Funktion $f(x) = \log_3 x$.
 - d) Ist $\sin: [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ surjektiv? (Skizze reicht als Begründung)
 - e) Amplitude und Periode von $f(x) = \sin(2x)$.
2. **Lexikographische Ordnung.** Es sei $A = \{\text{"a"}, \text{"aa"}, \text{"b"}, \text{"inf"}\}$ eine Teilmenge aller Strings und $R \subseteq A \times A$ die Relation auf A gegeben durch die lexikographische Ordnung, d.h. "steht im Telefonbuch vor oder ist gleich" (Telefonbuchordnung).
 - a) Geben Sie R an.
 - b) Ist R reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch oder transitiv?
 - c) Ist diese Relation eine Äquivalenzrelation oder eine Ordnung?
3. **Interpolation mit der Exponentialfunktion.** Bestimmen Sie die Parameter $a, b \in \mathbb{R}$, so dass $f(x) = ae^{bx}$ durch die Punkte $(0; 2)$ und $(3; 1)$ geht.
4. **Sinus und Kosinus.** Bestimmen Sie für die folgende Funktion die Periode, Amplitude, Nullstellen, Maximal- und Minimalstellen:

$$f(x) = 2 \cdot \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$$

5. **Trigonometrische Gleichung.** Bestimmen Sie alle Lösungen von

$$1.6 = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$$

6. **Wurm.** (z.B. <http://de.wikipedia.org/wiki/Loveletter>) Ein Computer-Wurm soll sich wie folgt verbreiten: Am Anfang soll der Wurm auf einem Rechner vorhanden sein (böser Schurke). Nach einer Stunde verschickt er sich an 2 Email-Adressen und deinstalliert sich wieder. Bei den 2 Empfängern installiert er sich, verschickt sich nach einer Stunde wieder an 2 neue Email-Adressen und deinstalliert sich...
 - a) Bestimmen Sie eine Funktion $n(t)$, die die Anzahl der infizierten Rechner zur Stunde t berechnet.
 - b) Wie viele Rechner sind nach einem Tag infiziert?
 - c) Nach wie vielen Stunden ist die ganze Weltbevölkerung (7,2 Mrd.) infiziert?